



IN MOTION

SMART CITY

Monitoreo Climático Eficiente



Convertí el pronóstico en tu mayor activo

Solución monitoreo climático eficiente

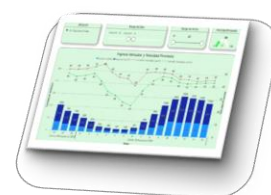


Inteligencia climática de alta precisión a larga distancia

Una central meteorológica que combina sensores avanzados con tecnología Lora WAN, para transformar las variables climáticas en información estratégica en tiempo real

Beneficios

- ✓ **Conectividad y transmisión de Largo Alcance:** Gracias a la comunicación LoRaWAN, todas las mediciones se envían a grandes distancias.
- ✓ **Análisis Multi-Variable Completo Monitoreo 360°:** Mide seis variables críticas en un solo dispositivo: temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones, luz y viento.
- ✓ **Datos Históricos y Estadísticos:** Los datos se reportan periódicamente y se almacenan para realizar gráficos y análisis de tendencias en diferentes periodos de tiempo.
- ✓ **Versatilidad y Resiliencia con Doble Alimentación:** La central funciona tanto conectada a la red eléctrica como a baterías, garantizando el monitoreo incluso durante cortes de energía.



Además contará con nuestra plataforma SIM

Es una herramienta modular y sencilla que permite gestionar todos los datos:

- Visualización de estado online en **tiempo real**
- Generación de **informes históricos** detallados para auditorías y planificación
- **Interfaz adaptable** a las necesidades específicas de cada cliente



Especificación Técnica



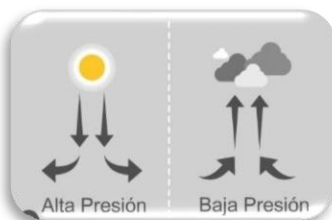
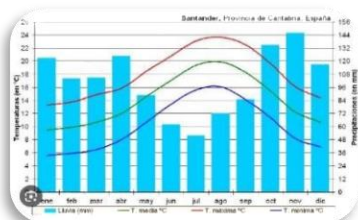
Estación Meteorológica LoRaWAN™

Integramos una **Central Meteorológica** con un sistema de comunicación **LoRaWAN** permitiendo comunicar todas las mediciones de los sensores a largas distancias.

La central funciona conectada a la **red eléctrica o batería** midiendo:

Temperatura, Humedad, Presión Atmosférica, Precipitaciones, Lúmenes y Viento.

Todas estas mediciones las comunica a través de la red **LoRaWAN** a la plataforma de control **SIM** permitiendo visualizar su estado y generar informes en forma periódica.



DENOMINACION	VELOCIDAD (km/h)
BRISA	1 a 5
SUAVES	6 a 11
LEVES	12 a 19
MODERADOS	20 a 28
REGULARES	29 a 38
FUERTES	39 a 49
MUY FUERTES	50 a 61
TEMPORAL	62 a 72
TEMPORAL MUY FUERTE	73 a 85

Tabla correspondencia intensidad de precipitación		
Color	Intens. (mm/h)*	Tipo de precipitación
Rojo	mayor a 250	Granizo de gran tamaño
Naranja	mayor a 250	Torrencial y granizo
Amarillo	100 a 250	Torrencial y prob. granizo
Verde claro	40 a 100	Lluvia muy fuerte a torrencial
Verde	16 a 40	Lluvia fuerte
Verde oscuro	6'5 a 16	Lluvia moderada
Cian	2'5 a 6'5	Lluvia ligera
Azul claro	1 a 2'5	Lluvia débil
Azul	0'4 a 1	Lluvia muy débil
Negro	0'1 a 0'4	Traza de precipitación



SENSORES CLIMATICOS

TEMPERATURA – HUMEDAD – PRESION – PRECIPITACION - LUX - VIENTO

La estación monitorea las variables climáticas reportándolas periódicamente



Temperatura

La temperatura atmosférica se expresa en grados mostrando el calor específico del aire en un lugar y momento determinado, así como la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas.

Humedad

La Humedad Relativa se expresa como porcentaje. Por ejemplo, 0% HR significa que el aire está completamente seco. 100% de humedad relativa significa que está a punto de formarse niebla o rocío a medida que el vapor se condensa.



Presión

La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera en un punto específico. Es la consecuencia de la acción de la fuerza de la gravedad sobre la columna de aire situada por encima de este punto.

Precipitaciones

La precipitación pluvial se mide en mm, que es el espesor de la lámina de agua que se forma a causa de la precipitación sobre una superficie plana e impermeable y que equivale a litros de agua por m² de terreno (l/m²).



Lux

Esta estrechamente ligado al lumen, ya que **relaciona la luz emitida con la superficie que abarca**. Es decir, es la misma cantidad de luz que miden los lúmenes pero proyectada sobre una superficie. Por este motivo, se puede considerar que el **lux sería un lumen por metro cuadrado**.

Viento

El viento se define como el aire en movimiento con dirección, sentido e intensidad

